



SISTEMAS OPERATIVOS

Práctica 5 - Seguridad - Parte 2

Notas:

1. Utilizar un kernel completo (no el compilado en las prácticas 1 y 2).
2. En Debian 12 (Woodworm) utilizar el kernel por defecto 6.1.0 para evitar incompatibilidades con apparmor-utils.
3. Compilar el código C usando el Makefile provisto a fin de deshabilitar algunas medidas de seguridad del compilador y generar un código assembler más simple.
4. Acceda al código necesario para la práctica en el repositorio de la materia.
5. Se recomienda trabajar en una VM ya que como parte de la práctica se van a habilitar y deshabilitar medidas de seguridad, lo que puede generar vulnerabilidades o hacer que determinadas aplicaciones no funcionen.

D - AppArmor

1. Instale las herramientas de espacio de usuario, perfiles por defecto de apparmor y auditd (necesario para generar perfiles de forma interactiva).

```
apt install apparmor apparmor-profiles apparmor-utils auditd
```

2. Verifique si apparmor se encuentra habilitado con el comando `aa-enabled`. Si no se encuentra habilitado verifique el kernel que está ejecutando (el kernel de Debian de la VM lo trae habilitado por defecto).
3. Utilice la herramienta `aa-status` para determinar:
 - a. ¿Cuántos perfiles se encuentran cargados?
 - b. ¿Cuántos procesos y cuáles procesos de tu sistema tienen perfiles definidos?
4. Detenga y deshabilite el servicio `insecure_service` creado en la parte 1 de la práctica de forma que no vuelva a iniciarse automáticamente.

```
systemctl stop insecure_service.service  
systemctl disable insecure_service.service
```

5. Ejecute `insecure_service` manualmente usando el usuario `root` y verifique que puede acceder libremente al filesystem en <http://localhost:8080> (o la IP correspondiente donde se ejecuta el servicio).

`/opt/sistemasoperativos/insecure_service`

6. Generación de un nuevo profile:
 - a. Ejecutar aa-genprof /...
 - b. Abrir otra terminal, ejecutar insecure_service y navegue el sistema de archivos usando la interfaz web provista por el servicio.
 - c. Genere un perfil que permita:
 - i. Abrir conexiones tcp ipv4
 - ii. Abrir conexiones tcp ipv6
 - iii. Listar el contenido de / y /proc
 - iv. Ejecutar dash con los permisos del perfil actual (ix)
7. Habilite el modo enforcing y verifique si funciona (aa-enforcing).
8. Si necesita volver a generar un perfil puede usar aa-complain + aa-logprofile o editar el profile a mano y aplicar con apparmor_parser -r